

# CUCEI ROBOT SOCCER CUP 2026

## Reglamento Oficial de la Competencia de Fútbol Robótico Teleoperado

**Organiza:** Carrera de Ingeniería Robótica — CUCEI

**Modalidad:** Presencial

**Sede:** Lonaria de CUCEI

**Evento:** Presentación de Proyectos Modulares

**Año:** 2026

---

### 1. Objetivo de la competencia

La competencia **CUCEI Robot Soccer 2026** tiene como objetivo promover el desarrollo de habilidades de diseño, programación, electrónica, control y teleoperación mediante una competencia de fútbol entre robots.

Los participantes deberán utilizar los conocimientos adquiridos durante su formación para personalizar y controlar robots contruidos sobre una plataforma mecánica proporcionada por la organización.

La competencia se desarrollará mediante enfrentamientos de **dos robots contra dos robots (2 vs. 2)**, en los cuales cada robot será teleoperado de manera independiente por un participante.

---

### 2. Participantes y equipos

- La competencia estará dirigida a **estudiantes de CUCEI**.
  - Cada equipo estará integrado por **dos participantes**.
  - Cada participante será responsable de operar uno de los dos robots de su equipo durante el encuentro.
  - Cada equipo deberá registrar a sus dos integrantes antes de la competencia.
  - Una vez iniciado un encuentro, únicamente los participantes registrados podrán operar los robots.
  - Los participantes deberán mantener una conducta respetuosa hacia otros equipos, jueces, organizadores y asistentes.
-

### 3. Características generales de los robots

- La organización proporcionará a todos los participantes un **chasis base estandarizado**, 150mm x 150mm x 100mm.
  - Todos los equipos deberán utilizar el chasis proporcionado por la organización.
  - El diseño exterior y las dimensiones máximas del chasis no podrán ser ampliados durante la competencia.
  - Los participantes podrán incorporar componentes electrónicos, sistemas de control, sensores, motores y mecanismos adicionales dentro del espacio disponible del chasis.
  - Cada equipo podrá programar sus dos robots de manera diferente. Por ejemplo, un robot podrá estar orientado principalmente al ataque y otro a la defensa.
  - Las modificaciones deberán mantenerse dentro de las dimensiones originales establecidas por el chasis proporcionado.
  - Ninguna modificación podrá representar un riesgo para los participantes, jueces, organizadores, instalaciones u otros robots.
- 

### 4. Mecanismos y personalización

Los participantes tendrán libertad para desarrollar y agregar mecanismos a sus robots siempre y cuando no excedan las dimensiones permitidas (150mm x 150mm x 100mm.)

Se permitirán mecanismos destinados a:

- Controlar la dirección de la pelota.
- Golpear o impulsar la pelota.
- Empujar la pelota.
- Defender.
- Bloquear el paso.
- Mejorar el movimiento del robot.
- Facilitar la teleoperación.

Los mecanismos no podrán estar diseñados para dañar intencionalmente la pelota, el robot contrario, la cancha o cualquier persona.

No se permitirán mecanismos que puedan generar riesgos físicos para los participantes o espectadores.

La organización y los jueces podrán solicitar la modificación o retiro de cualquier mecanismo que consideren inseguro.

---

## 5. Sistemas de control y teleoperación

- Cada robot deberá ser controlado de manera remota.
  - Cada participante controlará **un solo robot** durante el encuentro.
  - Por lo tanto, cada partido contará con cuatro operadores:
    - Operador 1 → Robot 1 del equipo A.
    - Operador 2 → Robot 2 del equipo A.
    - Operador 3 → Robot 1 del equipo B.
    - Operador 4 → Robot 2 del equipo B.
  - Se permitirá utilizar diferentes dispositivos de control, entre ellos:
    - Controles de videojuegos.
    - Computadoras.
    - Teléfonos celulares.
    - Joysticks.
    - Otros dispositivos equivalentes previamente autorizados por la organización.
  - Se permitirán los siguientes medios de comunicación inalámbrica:
    - Bluetooth.
    - Wi-Fi.
    - Radiofrecuencia.
  - No se permitirá el uso de cables para realizar la comunicación entre el dispositivo de control y el robot durante el partido.
  - Cada equipo será responsable de configurar y comprobar previamente la comunicación entre sus dispositivos y robots.
  - Se prohíbe utilizar sistemas destinados a interferir, bloquear o afectar intencionalmente la comunicación de otro equipo.
  - La pérdida accidental de comunicación de un robot no provocará automáticamente la repetición del encuentro.
- 

## 6. Pelota

- La competencia utilizará una pelota de aproximadamente **5 cm de diámetro**.
- La pelota no será proporcionada por la organización, salvo que el comité organizador determine lo contrario.
- Las pelotas utilizadas deberán ser de características similares en tamaño y comportamiento.
- La pelota deberá permitir un desarrollo adecuado del juego y no podrá contener elementos peligrosos.
- Los mecanismos de los robots no podrán destruir, perforar o modificar intencionalmente la pelota.
- No se permitirá que un robot transporte la pelota de manera permanente mediante mecanismos diseñados para atraparla o almacenarla.

---

## 7. Cancha

- Los encuentros se realizarán en la cancha destinada para la competencia dentro de la Lonaria de CUCEI.
- Las dimensiones oficiales de la cancha, porterías, zonas de juego y demás elementos serán las establecidas por la organización.
- El plano oficial de la cancha será incluido como parte de este reglamento.

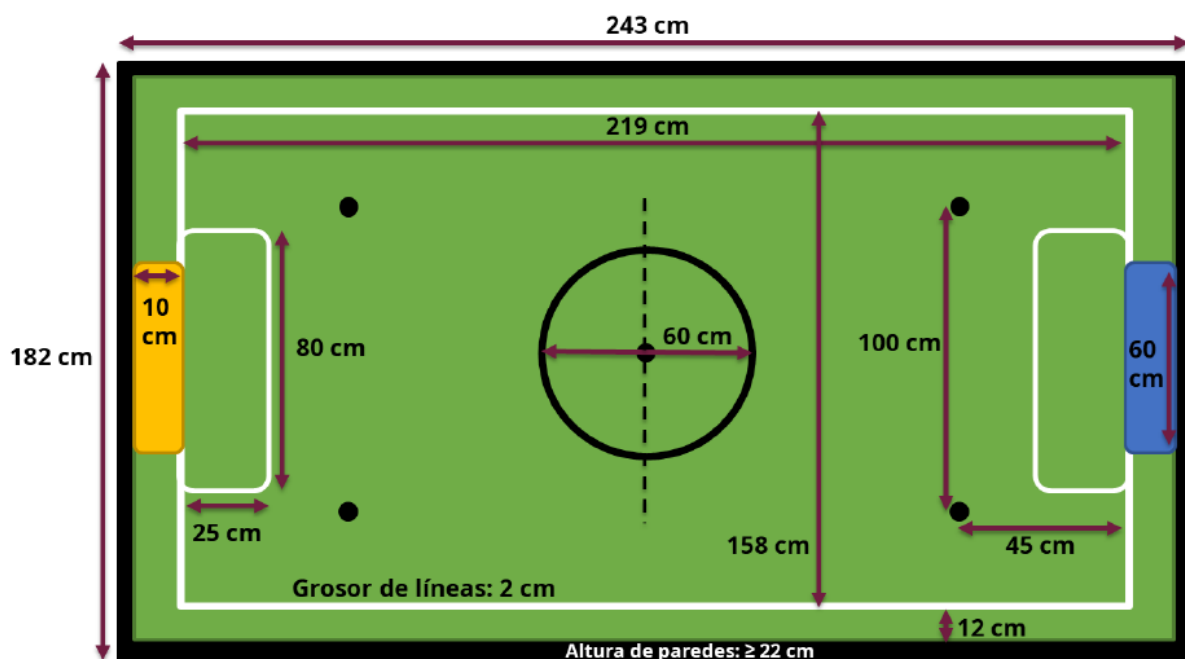


Figura 1. Dimensiones de la cancha

- Los robots deberán permanecer dentro del área de juego durante el desarrollo normal del encuentro.
- Los participantes no podrán ingresar a la cancha mientras el partido se encuentre activo, salvo autorización expresa del árbitro.

---

## 8. Desarrollo del partido

- Cada partido enfrentará a dos equipos.
- Cada equipo participará con dos robots.
- Cada robot será controlado por uno de los dos integrantes del equipo.
- El partido tendrá una duración inicial de **dos tiempos de cinco minutos cada uno**, para un total de diez minutos de juego.

- Entre ambos tiempos habrá un descanso de **dos minutos**.
  - El árbitro será responsable de indicar el inicio y final de cada tiempo.
  - El cronómetro podrá detenerse cuando el árbitro considere necesario debido a:
    - Situaciones de seguridad.
    - Problemas con las instalaciones.
    - Interferencia externa.
    - Situaciones que requieran intervención de la organización.
    - Otras circunstancias extraordinarias.
  - El tiempo detenido será determinado por el árbitro y podrá ser compensado al finalizar el periodo correspondiente.
- 

## 9. Inicio del partido

- Los robots deberán colocarse en las posiciones iniciales determinadas por la organización.
  - Los participantes deberán encontrarse en la zona designada para los operadores.
  - Ningún participante podrá tocar o mover manualmente un robot después de que el árbitro haya autorizado el inicio del partido.
  - El partido comenzará cuando el árbitro dé la señal correspondiente.
- 

## 10. Goles

- Se considerará gol cuando la pelota atraviere completamente la línea de gol de la portería correspondiente.
  - La decisión de validar un gol corresponderá al árbitro.
  - Después de un gol, los robots deberán regresar a las posiciones de reinicio determinadas por el árbitro.
  - El partido continuará una vez que los cuatro robots se encuentren en posición y el árbitro dé la señal correspondiente.
- 

## 11. Condición de victoria

- Al finalizar el tiempo reglamentario, será declarado ganador el equipo que haya marcado la mayor cantidad de goles.
- Si durante el partido un equipo obtiene una diferencia de **10 goles**, el encuentro podrá finalizar inmediatamente y dicho equipo será declarado ganador.

- Si el partido termina empatado, se aplicará el procedimiento de desempate establecido en este reglamento.
- 

## 12. Acciones permitidas

Durante el encuentro estará permitido:

- Desplazar la pelota.
  - Patear o golpear la pelota mediante mecanismos diseñados para jugar fútbol.
  - Bloquear el paso de un robot contrario.
  - Defender la portería.
  - Interceptar la pelota.
  - Empujar la pelota.
  - Realizar contacto accidental entre robots.
  - Utilizar estrategias ofensivas y defensivas.
  - Utilizar mecanismos desarrollados por los participantes que cumplan las condiciones de seguridad.
- 

## 13. Acciones prohibidas

Queda prohibido:

- Diseñar o utilizar mecanismos destinados principalmente a destruir o dañar otro robot.
  - Atacar deliberadamente a un participante, juez u organizador.
  - Utilizar mecanismos que puedan causar lesiones.
  - Levantar deliberadamente un robot contrario con el propósito de impedir su funcionamiento.
  - Voltear deliberadamente un robot contrario.
  - Sujeterlo o inmovilizarlo de manera intencional durante un periodo prolongado.
  - Utilizar dispositivos destinados a interferir con la comunicación de otro equipo.
  - Manipular físicamente un robot durante el partido sin autorización del árbitro.
  - Recibir asistencia física externa para controlar o mover un robot.
  - Modificar las condiciones de la cancha sin autorización.
  - Utilizar sustancias, líquidos, materiales o dispositivos que puedan dañar la cancha o los robots.
- 

## 14. Contacto entre robots

El contacto físico accidental entre robots será permitido.

No se permitirá empujar o bloquear al robot contrario como parte natural de la estrategia de juego.

El contacto no podrá utilizarse con la finalidad de causar daños.

El árbitro podrá detener el encuentro si determina que el contacto entre robots representa un riesgo de seguridad o daño significativo.

---

## 15. Salida de la cancha

- Si un robot abandona el área de juego, el árbitro podrá detener temporalmente la acción para retirarlo o reubicarlo.
  - El robot será colocado nuevamente en una posición determinada por el árbitro.
  - El tiempo de juego continuará salvo que el árbitro haya detenido oficialmente el cronómetro.
  - Los participantes no podrán ingresar a la cancha para recuperar un robot sin autorización.
- 

## 16. Fallas técnicas

- Si uno de los robots presenta una falla durante el partido, el equipo podrá continuar utilizando el otro robot.
  - La falla de un robot no implica automáticamente la repetición del encuentro.
  - Los participantes podrán solicitar asistencia únicamente cuando el árbitro lo autorice.
  - La reparación de un robot durante el partido no podrá realizarse dentro del área de juego.
  - Durante el descanso entre tiempos, los equipos podrán realizar ajustes o reparaciones, siempre que el tiempo establecido para el descanso no haya terminado.
- 

## 17. Inspección técnica

- Antes de participar, cada robot deberá pasar por una inspección realizada por la organización.
- La inspección podrá verificar:
  - Uso del chasis proporcionado.

- Dimensiones.
  - Estado general del robot.
  - Seguridad de los mecanismos.
  - Sistema de alimentación.
  - Sistema de comunicación.
  - Dispositivo de control.
  - Presencia de elementos peligrosos.
  - Los organizadores podrán solicitar una modificación antes de permitir la participación de un robot que no cumpla con las condiciones establecidas.
  - Un robot que no supere la inspección no podrá participar hasta que se hayan corregido las condiciones señaladas.
- 

## 18. Seguridad

- La seguridad de los participantes, organizadores, jueces y espectadores tendrá prioridad durante toda la competencia.
  - Los robots deberán encontrarse en condiciones seguras de operación.
  - Las baterías y sistemas eléctricos deberán estar correctamente instalados y protegidos.
  - No se permitirá la participación de robots que presenten cables expuestos, baterías dañadas, cortocircuitos evidentes u otros riesgos eléctricos.
  - La organización podrá detener cualquier robot que represente un riesgo.
  - Los participantes deberán seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas por los organizadores.
- 

## 19. Árbitros

- Cada partido contará con al menos un árbitro designado por la organización.
- El árbitro tendrá autoridad para:
  - Iniciar y detener el partido.
  - Validar goles.
  - Señalar faltas.
  - Aplicar sanciones.
  - Detener el partido por seguridad.
  - Solicitar modificaciones o revisión de robots.
  - Resolver situaciones ocurridas durante el encuentro.
- Las decisiones tomadas durante el partido deberán ser respetadas por los participantes.
- Las reclamaciones deberán realizarse de manera respetuosa y únicamente a través del procedimiento establecido por la organización.

---

## 20. Faltas y sanciones

- Las infracciones podrán clasificarse de acuerdo con su gravedad.
- Podrá utilizarse ante infracciones menores que no hayan generado una ventaja significativa o riesgo.
- Podrá aplicarse cuando una conducta afecte el desarrollo del partido o proporcione una ventaja indebida.
- Un equipo podrá ser descalificado cuando:
  - Utilice un robot que no haya sido autorizado.
  - Modifique las dimensiones del chasis fuera de lo permitido.
  - Utilice mecanismos peligrosos.
  - Interfiera intencionalmente con otro equipo.
  - Dañe deliberadamente otro robot.
  - Ponga en riesgo a una persona.
  - Manipule el resultado de un partido.
  - Incumpla gravemente las instrucciones de seguridad.
  - Mantenga una conducta antideportiva grave.

---

## 21. Desempate

En caso de que el partido termine empatado después de los dos tiempos reglamentarios, se aplicará el siguiente procedimiento:

### Primera instancia

Se jugará un tiempo extra de **dos minutos**.

### Segunda instancia

Si el empate continúa, se realizará un procedimiento de desempate definido por el comité organizador antes del inicio de la competencia.

---

## 22. Conducta deportiva

Todos los participantes deberán mantener una conducta respetuosa durante la competencia.

No se permitirá:

- Insultos.
- Agresiones físicas.
- Amenazas.
- Provocaciones hacia otros equipos.
- Daño intencional a instalaciones.
- Conductas que afecten el desarrollo de la competencia.

La organización podrá sancionar o descalificar a un participante o equipo por conducta antideportiva grave.

---

## 23. Responsabilidad de los equipos

Cada equipo será responsable de:

- Mantener sus robots en condiciones adecuadas.
  - Revisar sus baterías y sistemas eléctricos.
  - Verificar sus dispositivos de control.
  - Mantener sus componentes organizados.
  - Cumplir los horarios establecidos.
  - Respetar las instrucciones de los organizadores.
  - Cumplir las normas de seguridad.
- 

## 24. Interpretación del reglamento

Cualquier situación que no se encuentre expresamente contemplada en este reglamento será analizada por el comité organizador y los árbitros.

Las decisiones deberán buscar mantener:

- La seguridad.
- La igualdad de condiciones.
- El desarrollo deportivo.
- La continuidad de la competencia.
- El espíritu académico y de innovación de la actividad.

La organización podrá realizar aclaraciones al reglamento antes del inicio de la competencia cuando sea necesario para garantizar su correcta aplicación.

---

## **25. Aceptación del reglamento**

La inscripción de un equipo implica que sus integrantes conocen y aceptan las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

El desconocimiento de una regla no exime a los participantes de su cumplimiento.